Manuel d'utilisation — compresseur à vis Aerotec AT-37

Référence du document	manuel_comp_a
Équipement	COMP-A-01 (compresseur à vis lubrifié Aerotec AT-37)
Version	v1.1 (2025-04)
Pages	28
Langue	Français

Objet

Ce manuel décrit l'installation, l'exploitation, la maintenance et le dépannage du compresseur d'air à vis lubrifié Aerotec AT-37 (équipement COMP-A-01).

Public visé

Techniciens de maintenance et opérateurs formés. Les opérations électriques sont réservées au personnel habilité.

Documents associés

- codes_alarme_comp_a : tableau des codes d'alarme
- proc_remplacement_filtres, proc_vidange_huile_comp, proc_detection_fuites
- proc_maintenance_preventive, fiche_securite_air_comprime, fiche_diagnostic_surchauffe
- schema_pneumatique_comp_a et schema_circuit_huile_comp_a

REMARQUE — Document synthétique à usage pédagogique. Fabricant, équipement et valeurs sont fictifs.

Table des matières

Chapitre	Page
1 Sécurité	3
2 Description	5
3 Installation	8
4 Mise en service	10
5 Panneau et commandes	12
6 Exploitation	14
7 Maintenance	16
8 Alarmes	21
9 Dépannage	23
10 Arrêt prolongé	26
11 Consommables	27
12 Révisions	28

1 Sécurité (1/2)

Un compresseur contient de l'air sous pression, des pièces chaudes et des pièces en rotation. Lire ce chapitre avant toute intervention.

> **DANGER** — Ne jamais ouvrir un circuit sous pression. Avant d'intervenir : arrêter, consigner, purger la pression et attendre le refroidissement.

Risque	Origine	Mesure
Air comprimé	Réseau et séparateur à 8 bar	Isoler, purger, vérifier la pression nulle au manomètre
Surfaces chaudes	Bloc vis, tuyauterie de refoulement, refroidisseur	Attendre le refroidissement ; gants adaptés
Pièces en rotation	Accouplement, ventilateur	Capots en place ; jamais d'intervention en marche
Électricité	Armoire 400 V, courant nominal 65 A	Consignation ; personnel habilité uniquement
Bruit	Compresseur en marche	Protection auditive dans le local

Voir aussi la fiche fiche_securite_air_comprime.

1 Sécurité (2/2)

Équipements de protection

- Lunettes, gants, chaussures de sécurité, protection auditive.
- Vêtements sans parties flottantes près des organes tournants.

Avant toute intervention

- Arrêter le compresseur (ARRÊT) et attendre l'arrêt complet.
- Ouvrir et verrouiller le sectionneur général.
- Isoler le compresseur du réseau d'air et purger la pression du séparateur.
- Vérifier que le manomètre indique zéro.

ATTENTION — Un séparateur peut rester sous pression plusieurs minutes après l'arrêt : ne jamais dévisser un bouchon ou un raccord avant lecture de la pression nulle.

REMARQUE — Ce manuel ne remplace pas les règles de sécurité du site.

2 Description — vue générale

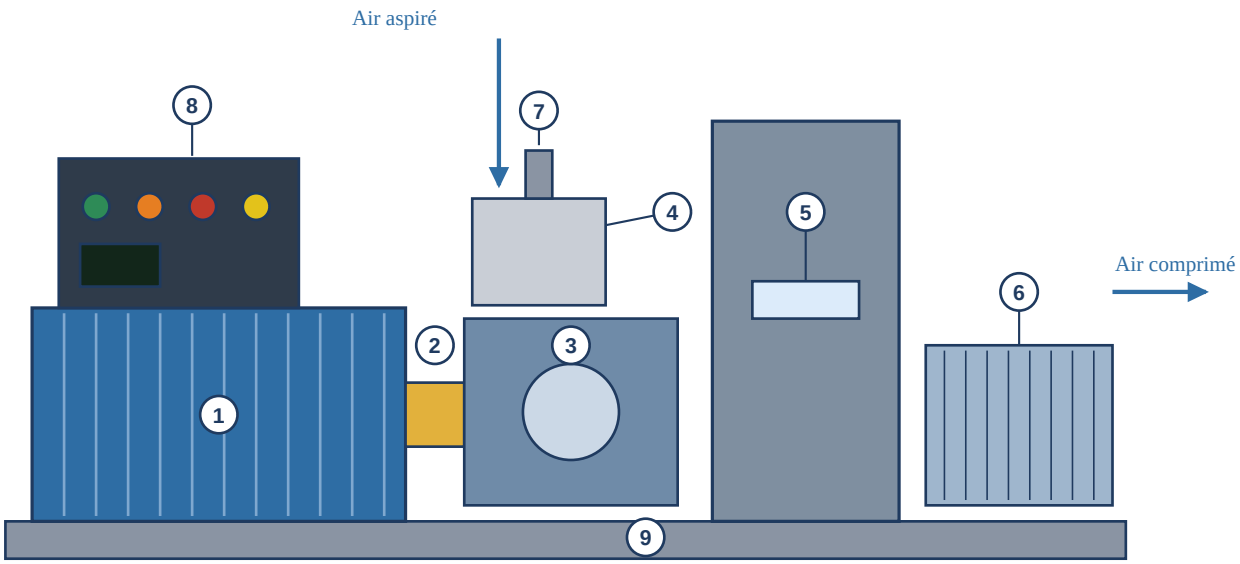

Figure 5.1 — Vue générale du compresseur COMP-A-01

Repère	Élément
1	Moteur électrique
2	Accouplement
3	Bloc vis (élément compresseur)
4	Filtre à air et vanne d'admission
5	Séparateur d'huile et voyant de niveau
6	Refroidisseur air / huile
7	Entrée d'air
8	Armoire de commande
9	Châssis

2 Description — principe de fonctionnement

L'air aspiré traverse le filtre à air et la vanne d'admission, puis est comprimé dans le bloc vis en présence d'huile qui refroidit, lubrifie et assure l'étanchéité. Le mélange air-huile est envoyé au séparateur ; l'huile est ensuite refroidie et réinjectée, l'air comprimé est refroidi et envoyé au réseau.

- **Circuit d'air** : filtre, vanne d'admission, bloc vis, séparateur, refroidisseur, sortie réseau.
- **Circuit d'huile** : séparateur, refroidisseur, filtre à huile, bloc vis.
- **Régulation** : le compresseur passe en marche à vide lorsque la pression atteint la limite haute, puis revient en charge.

Mode	Description
Charge	Vanne d'admission ouverte, production d'air
Vide	Vanne d'admission fermée, pression du séparateur réduite
Arrêt	Moteur arrêté, séparateur purgé automatiquement

REMARQUE — Un fonctionnement prolongé à vide ne refroidit pas bien l'huile ; éviter les marches à vide trop longues.

2 Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Désignation	Compresseur à vis lubrifié Aerotec AT-37
Équipement	COMP-A-01
Puissance moteur	37 kW
Pression de service	8 bar
Débit d'air libre	environ 6,2 m³/min
Alimentation	400 V triphasé, 50 Hz
Courant nominal	65 A
Huile	huile synthétique ISO VG 46, environ 18 L
Température ambiante maximale	40 °C
Température de refoulement : alarme / arrêt	100 °C / 110 °C
Pression de service basse (alarme)	inférieure à 6,0 bar
Filtre à air : alarme	dP supérieure à 60 mbar
Séparateur : alarme	dP supérieure à 0,8 bar
Maintenance préventive	toutes les 4000 heures (C-ALM-09)

ATTENTION — Ces valeurs sont celles du COMP-A-01 uniquement ; ne pas les appliquer à un autre compresseur.

3 Installation (1/2)

Local

- Local propre, sec et ventilé ; température ambiante inférieure à 40 °C.
- Dégagement d'au moins 1 m autour du compresseur pour l'accès et la ventilation.
- Sol plan, capable de supporter le poids du compresseur.
- Évacuer l'air chaud du refroidisseur vers l'extérieur ou par une gaine.

Mise en place

- Poser le châssis sur des plots antivibratoires.
- Vérifier la mise à niveau.
- Ne pas obstruer l'entrée d'air ni la sortie du refroidisseur.

ATTENTION — Une ventilation insuffisante provoque une température de refoulement haute (C-ALM-01).

3 Installation (2/2)

Raccordements

Raccordement	Exigence
Air comprimé	Tuyauterie dimensionnée pour 8 bar, avec vanne de départ et purgeur
Électrique	Alimentation 400 V, protection adaptée à 65 A, ordre des phases contrôlé
Condensats	Évacuation vers un séparateur eau/huile
Mise à la terre	Obligatoire sur le châssis et l'armoire

> **DANGER** — Ne pas démarrer avant contrôle de l'ordre des phases : une séquence incorrecte provoque C-ALM-06 et le refus de démarrer.

Les raccordements électriques sont réalisés par un électricien habilité.

4 Mise en service (1/2)

Contrôles préalables

N°	Contrôle	Attendu
1	Niveau d'huile au voyant du séparateur	Entre les repères
2	Vanne de départ réseau	Fermée
3	Filtre à air	Propre, en place
4	Alimentation 400 V	Présente, phases dans l'ordre
5	Capots et protections	Posés
6	Sectionneur	Fermé

ATTENTION — Ne jamais démarrer avec un niveau d'huile bas (C-ALM-04).

4 Mise en service (2/2)

Premier démarrage

- Appuyer sur MARCHE et vérifier tout de suite le sens de rotation indiqué par la flèche.
- En cas de mauvais sens, arrêter et faire inverser deux phases.
- Laisser monter la pression jusqu'à 8 bar.
- Ouvrir lentement la vanne de départ réseau.
- Relever pression, température de refoulement et courant.

Mesure	Valeur attendue
Pression de service	8 bar
Température de refoulement	inférieure à 100 °C
Courant	inférieur ou égal à 65 A

REMARQUE — Noter les relevés dans l'historique de mise en service.

5 Panneau de commande

Figure 12.3 — Panneau de commande du COMP-A-01 en marche normale

Figure 12.3 — Panneau de commande du COMP-A-01

Repère	Élément
1	Écran : code, pression et température
2	Voyant orange « SERVICE »
3	Voyants rouge « DÉFAUT » et jaune « ALARME »
4	Boutons MARCHE, ARRÊT, ACQUITT.
5	Arrêt d'urgence

5 Commande et écran

Commande	Fonction
MARCHE	Démarre le compresseur
ARRÊT	Arrête le compresseur (arrêt contrôlé)
ACQUITT.	Acquitte une alarme dont la cause est corrigée
Arrêt d'urgence	Coupe immédiatement ; à déverrouiller après analyse

Voyants

Voyant	Signification
Vert « MARCHE »	Compresseur en marche
Orange « SERVICE »	Fixe : maintenance préventive (C-ALM-09) ; clignotant : température haute (C-ALM-01)
Rouge « DÉFAUT »	Défaut avec arrêt ou refus de démarrer
Jaune « ALARME »	Alarme sans arrêt (filtre, séparateur, capteur)

> **ATTENTION** — Ne pas confondre l'orange fixe (maintenance) et l'orange clignotant (température haute).

6 Exploitation (1/2)

Ronde quotidienne

Contrôle	Attendu
Pression de service	8 bar
Température de refoulement	inférieure à 100 °C
Niveau d'huile	Entre les repères
Voyants	Seul le vert est allumé
Fuites d'huile ou d'air	Aucune
Bruit et vibrations	Habituels

REMARQUE — Toute anomalie est notée dans l'historique d'intervention.

6 Exploitation (2/2)

Arrêt et redémarrage

- Arrêt normal : appuyer sur ARRÊT ; le compresseur passe à vide puis s'arrête.
- Attendre la purge automatique avant toute intervention.
- Redémarrage après arrêt automatique : analyser la cause avant d'acquitter.

Bonnes pratiques

- Limiter les démarrages répétés ; respecter l'intervalle recommandé.
- Ne pas laisser fonctionner à vide plus longtemps que nécessaire.
- Garder le local propre et dégagé.

> **DANGER** — Ne jamais contourner un capteur ou un arrêt de sécurité.

7 Maintenance (1/5) — plan

Opération	Périodicité	Document
Ronde et relevés	Chaque jour	Ce manuel
Nettoyage du refroidisseur	Chaque mois	Chapitre 7
Contrôle du filtre à air	Chaque mois	proc_remplacement_filtres
Remplacement du filtre à air	Toutes les 2000 heures ou dP supérieure à 60 mbar	proc_remplacement_filtres
Vidange d'huile, filtre à huile, séparateur	Toutes les 4000 heures (C-ALM-09)	proc_vidange_huile_comp
Recherche de fuites d'air	Chaque trimestre	proc_detection_fuites

Tableau 7.1 — Plan de maintenance

REMARQUE — Le voyant orange fixe C-ALM-09 rappelle l'échéance des 4000 heures ; ce n'est pas une panne.

7 Maintenance (2/5) — filtre à air

- Arrêter, consigner et purger.
- Ouvrir le boîtier du filtre et extraire l'élément.
- Contrôler le joint et le boîtier ; nettoyer l'intérieur.
- Poser un élément neuf et refermer correctement.
- Remettre à zéro l'indicateur de colmatage.

ATTENTION — Ne pas souffler à l'air comprimé un élément colmaté pour le réutiliser : le remplacer. Voir proc_remplacement_filtres.

7 Maintenance (3/5) — huile

Élément	Valeur
Huile	ISO VG 46 synthétique
Quantité	environ 18 L
Vidange	toutes les 4000 heures
Contrôle du niveau	quotidien, au voyant du séparateur

- Vidanger à chaud après arrêt, avec pression nulle.
- Remplacer le filtre à huile.
- Remplir jusqu'au repère, faire tourner puis contrôler le niveau.

DANGER — Huile chaude : risque de brûlure. Voir proc_vidange_huile_comp.

7 Maintenance (4/5) — séparateur

La cartouche du séparateur retient l'huile contenue dans l'air. Elle se colmate progressivement : une dP supérieure à 0,8 bar déclenche C-ALM-03.

- Remplacer la cartouche à 4000 heures ou dès C-ALM-03 persistant.
- Contrôler les joints et le tuyau de retour d'huile.
- Purger toute la pression avant ouverture.

ATTENTION — Une cartouche colmatée augmente la consommation électrique et la température. Voir proc_remplacement_filtres.

7 Maintenance (5/5) — refroidisseur

- Nettoyer les ailettes à l'air basse pression, sans abîmer les lamelles.
- Contrôler que le flux d'air n'est pas obstrué.
- Rechercher des traces d'huile sur le faisceau.

Constat	Action
Ailettes encrassées	Nettoyer
Traces d'huile	Rechercher la fuite
Température de refoulement haute	Nettoyer puis voir fiche_diagnostic_surchauffe

ATTENTION — Refroidisseur chaud : attendre le refroidissement.

8 Alarmes et codes

Le COMP-A-01 affiche neuf codes d'alarme, de C-ALM-01 à C-ALM-09. Le tableau complet se trouve en page 22. Le document codes_alarme_comp_a détaille causes et actions.

Principes

- Identifier le compresseur par sa plaque, puis lire le code sur l'écran.
- Un voyant seul ne suffit pas à conclure : confirmer par le code.
- Acquitter seulement après correction de la cause.
- Si l'arrêt est automatique, analyser avant de redémarrer.

ATTENTION — Voyants proches de ceux d'une pompe : orange fixe ici = maintenance (C-ALM-09) ; orange clignotant = température haute (C-ALM-01).

Si la photographie de la plaque ou du panneau est illisible, demander une précision plutôt que d'interpréter.

8 Tableau des codes d'alarme

Code	Voyant	Signification	Seuil
C-ALM-01	Orange clignotant	Température de refoulement haute	Alarme 100 °C ; arrêt 110 °C
C-ALM-02	Jaune fixe	dP filtre à air élevé	Supérieure à 60 mbar
C-ALM-03	Jaune clignotant	dP séparateur élevé	Supérieure à 0,8 bar
C-ALM-04	Rouge clignotant	Niveau d'huile bas	Capteur de niveau (arrêt)
C-ALM-05	Rouge fixe	Surintensité moteur	Relais thermique
C-ALM-06	Rouge + jaune fixes	Séquence de phases incorrecte	Refus de démarrer
C-ALM-07	Écran seul	Pression de service basse	Inférieure à 6,0 bar
C-ALM-08	Jaune fixe + code écran	Défaut de capteur	Code écran
C-ALM-09	Orange fixe	Maintenance préventive (4000 h)	Compteur d'heures

Tableau 22.1 — Codes d'alarme du COMP-A-01

REMARQUE — Pour les causes et actions, voir codes_alarme_comp_a.

9 Dépannage (1/3)

Symptôme	Causes probables	Actions
Température de refoulement haute (C-ALM-01)	Refroidisseur encrassé, huile basse, ventilation insuffisante	Nettoyer, contrôler l'huile et la ventilation
Arrêt sur température	Idem, pas de refroidissement	Laisser refroidir, analyser (fiche_diagnostic_surchauffe)
Pression de service basse (C-ALM-07)	Fuites, consommation excessive, filtre colmaté	proc_detection_fuites, contrôler les filtres

9 Dépannage (2/3)

Symptôme	Causes probables	Actions
dP filtre à air élevée (C-ALM-02)	Élément colmaté	Remplacer le filtre
dP séparateur élevée (C-ALM-03)	Cartouche colmatée	Planifier son remplacement
Niveau d'huile bas (C-ALM-04)	Fuite, consommation d'huile	Rechercher la fuite, compléter
Surintensité (C-ALM-05)	Tension basse, blocage	Consigner, mesurer

9 Dépannage (3/3)

Symptôme	Causes probables	Actions
Refus de démarrer (C-ALM-06)	Phases inversées	Faire corriger par un électricien habilité
Défaut de capteur (C-ALM-08)	Capteur déconnecté	Lire le code écran, contrôler le câblage
Voyant orange fixe (C-ALM-09)	Échéance des 4000 heures	Planifier la maintenance (pas une panne)
Bruit anormal	Roulement, fixation	Arrêter, consigner, prévenir le responsable

10 Arrêt prolongé et stockage

- Vidanger la condensation et fermer la vanne de départ.
- Consigner et protéger les orifices contre la poussière.
- Après plus de trois mois d'arrêt, contrôler l'huile avant le redémarrage.
- Remettre en service selon le chapitre 4.

REMARQUE — L'huile vieillit même à l'arrêt ; si elle est trouble, la remplacer.

11 Consommables

Élément	Remarque
Élément du filtre à air	Compatible Aerotec AT-37
Filtre à huile	Remplacé à chaque vidange
Cartouche de séparateur	Remplacée à 4000 heures
Huile ISO VG 46 synthétique	18 L par vidange
Joints	Fournis avec les kits

ATTENTION — N'utiliser que des pièces d'origine ou équivalentes validées.

12 Révisions et limites

Version	Date	Modification
v1.1	2025-04	Édition courante

Limites

- Ce manuel concerne uniquement le COMP-A-01.
- Il ne remplace ni les règles de sécurité du site ni un technicien habilité.
- Document synthétique à usage pédagogique.